



MANUEL DE CHIMIE APPLIQUÉE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

Solutions locales pour le développement durable

Villes cibles :

Kinshasa • Lubumbashi • Goma • Kisangani
Mbuji-Mayi • Bumba • Lisala • Matadi • Kolwezi

Édition 2024

Approche pratique pour l'industrie, l'agriculture et la santé

TABLE DES MATIÈRES

Chapitres

1. La Chimie, Outil de Développement en RDC
2. Sécurité Chimique - Bonnes Pratiques pour les PME Congolaises
3. Solutions et Concentrations - Produits Désinfectants
4. Acides, Bases et pH - Conservation Agricole
5. Savons et Détergents - Savonnerie Artisanale
6. Oxydo-Réduction - Protection des Infrastructures
7. Chimie Alimentaire - Transformation du Manioc
8. Matériaux - Béton et Construction Locale
9. Chimie Verte - Valorisation des Déchets à Goma
10. Projet Entrepreneurial - Du Laboratoire au Marché

Annexes

- **Annexe A** : Fiches Techniques des Produits
- **Annexe B** : Glossaire des Termes Chimiques (Français/Lingala)
- **Annexe C** : Liste des Fournisseurs Locaux
- **Annexe D** : Tableaux de Conversion d'Unités

- **Annexe E** : Répertoire des Institutions Utiles

Chapitre 1 : La Chimie, Outil de Développement en RDC

1.1 Introduction : L'eau, enjeu vital du bassin du Congo

La République Démocratique du Congo possède plus de 50% des réserves d'eau douce du continent africain. Le fleuve Congo, colonne vertébrale de notre nation, transporte quotidiennement des millions de mètres cubes d'eau. Cependant, l'abondance de la ressource ne garantit pas sa potabilité. À Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d'habitants, comme dans les villes riveraines de Mbandaka ou Kisangani, l'analyse et le traitement de l'eau constituent la première ligne de défense sanitaire contre les maladies hydriques telles que le choléra et la typhoïde.

La chimie analytique appliquée ne se limite pas aux laboratoires universitaires de l'UNIKIN ou de l'UNILU ; elle est un outil de terrain indispensable pour la REGIDESO et les ONG locales. Comprendre la composition physico-chimique de nos eaux est le prérequis à tout développement industriel et sanitaire durable.

Concept Clé : La Potabilité

Une eau est dite potable si elle répond à des normes physico-chimiques (pH, turbidité, minéralisation) et microbiologiques strictes. En RDC, les normes suivent les directives de l'OMS adaptées aux réalités tropicales. Le défi majeur réside dans la turbidité élevée du fleuve Congo due aux sédiments latéritiques, particulièrement en saison des pluies.

1.2 Analyse comparée de la qualité de l'eau

L'étude suivante présente des relevés effectués sur le fleuve Congo à trois points stratégiques : au Pool Malebo (Kinshasa), au port de Mbandaka (Équateur) et en aval des chutes Wagenia (Kisangani). Ces données illustrent la variabilité de la charge en sédiments et en minéraux.

Tableau 1.1 : Paramètres physico-chimiques moyens (Saison des pluies)

Paramètre	Kinshasa (Pool Malebo)	Mbandaka (Port)	Kisangani (Aval Wagenia)	Norme OMS
pH	6.8	6.2	7.1	6.5 - 8.5
Turbidité (NTU)	45	28	12	< 5
Conductivité (µS/cm)	38	25	42	< 1000
Fer total (mg/L)	0.8	1.2	0.4	< 0.3
Nitrates (mg/L)	15	5	3	< 50

On observe que l'eau à Mbandaka est plus acide et chargée en fer, typique des eaux "noires" issues de la forêt équatoriale riche en matière organique (acides humiques). À Kinshasa, la turbidité est critique, nécessitant une floculation massive au sulfate d'alumine dans les usines de N'Djili et Ngaliema.

1.3 Calcul de la Dureté de l'Eau (Titre Hydrotimétrique)

La dureté de l'eau, causée par les ions calcium (Ca^{2+}) et magnésium (Mg^{2+}), influence l'efficacité des savons et l'entartrage des chaudières industrielles, comme celles de la

SNEL ou des brasseries locales. Bien que les eaux du bassin du Congo soient généralement douces, certaines sources souterraines au Katanga sont très dures.

Exercice d'application : Une analyse d'eau de forage à Lubumbashi (quartier Golf) révèle les concentrations suivantes :

$$[\text{Ca}^{2+}] = 80 \text{ mg/L}$$

$$[\text{Mg}^{2+}] = 24 \text{ mg/L}$$

Calculons la dureté totale en ppm de CaCO_3 .

Résolution : Masses molaires : $\text{Ca} = 40.08 \text{ g/mol}$, $\text{Mg} = 24.31 \text{ g/mol}$, $\text{CaCO}_3 = 100.09 \text{ g/mol}$.

1. Conversion en milliéquivalents (méq/L) :

$$\text{Eq}(\text{Ca}) = \text{Concentration} / (\text{Masse Molaire} / \text{Valence}) = 80 / (40.08 / 2) = 3.99 \text{ méq/L}$$

$$\text{Eq}(\text{Mg}) = \text{Concentration} / (\text{Masse Molaire} / \text{Valence}) = 24 / (24.31 / 2) = 1.97 \text{ méq/L}$$

$$2. \text{ Dureté totale en méq/L} = 3.99 + 1.97 = 5.96 \text{ méq/L}$$

$$3. \text{ Conversion en ppm } \text{CaCO}_3 \text{ (1 méq/L} = 50 \text{ mg/L } \text{CaCO}_3 \text{)} : \text{ Dureté} = 5.96 \times 50 = 298 \text{ ppm } \text{CaCO}_3$$

Conclusion : Cette eau est considérée comme très dure (>180 ppm). Elle nécessitera un adoucisseur avant utilisation industrielle.

1.4 Protocole Expérimental : Dosage des Chlorures

La présence de chlorures en excès donne un goût saumâtre et peut indiquer une pollution anthropique ou une intrusion saline (comme à Moanda). La méthode de Mohr est couramment utilisée dans les laboratoires de terrain.

⚠ SÉCURITÉ LABO

Le Nitrate d'Argent (AgNO_3) tache la peau en noir de manière indélébile et est corrosif. Portez impérativement des gants en nitrile et des lunettes de sécurité. Récupérez les résidus d'argent dans un bidon spécifique.

[IMAGE REQUISE 1.1 : Schéma du montage de titrage]

Schéma technique annoté : Burette remplie de liquide incolore fixée sur une potence, au-dessus d'un erlenmeyer contenant un liquide jaune.

Une main gantée manipule le robinet.

Chapitre 2 : Sécurité Chimique

- Bonnes Pratiques pour les PME Congolaises

2.1 Le défi de la sécurité dans le secteur informel

En RDC, le tissu économique est soutenu par des milliers de PME et micro-entreprises : savonneries artisanales à Boma, ateliers de teinture à Mbuji-Mayi, ou unités de traitement de minerais à Kolwezi. Trop souvent, la manipulation de produits chimiques se fait sans protection adéquate, entraînant des accidents graves (brûlures, intoxications chroniques). Ce chapitre vise à établir des standards de sécurité applicables avec des moyens locaux.

2.2 Étude de cas : Plan de sécurité pour une savonnerie à Lubumbashi

Prenons l'exemple d'une unité produisant 500 savons par jour au quartier Bel-Air. Les risques principaux sont liés à la manipulation de la Soude Caustique (NaOH) et aux risques d'incendie liés aux huiles chaudes.

Fiche de Données de Sécurité Simplifiée (FDS) - Soude Caustique

PRODUIT : HYDROXYDE DE SODIUM (Soude Caustique)

État : Solide (perles blanches) ou solution liquide (lessive de soude).

Dangers :

☠ Corrosif cutané sévère (brûlures profondes).

👁 Lésions oculaires graves (risque de cécité immédiate).



Réaction exothermique violente avec l'eau.

Stockage : Récipient plastique (PE/PP) hermétique. JAMAIS d'aluminium.

2.3 Plan d'implantation de l'atelier (Zoning)

L'organisation de l'espace est la première mesure de sécurité. Un atelier ne doit jamais être une pièce unique où l'on mange, stocke et travaille.

[IMAGE REQUISE 2.1 : Plan d'atelier vue de dessus]

Schéma architectural : Zone Rouge (Stockage Chimique), Zone Jaune (Production), Zone Verte (Produits Finis), Zone Bleue (Sanitaire).

2.4 Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Il ne s'agit pas d'acheter des équipements importés coûteux, mais de trouver des protections adaptées disponibles sur les marchés locaux (comme le marché Mzee Kabila).

Partie du corps	Risque	Équipement Recommandé	Disponibilité locale
Yeux	Projections de soude	Lunettes étanches (masques)	Quincailleries industrielles, magasins de bricolage
Mains	Brûlures chimiques	Gants en Nitrile ou Néoprène	Pharmacies, fournisseurs médicaux
Corps	Éclaboussures	Tablier en PVC épais ou blouse coton	Marchés de tissus (couture locale)
Pieds	Chute de bidons, déversement	Bottes en caoutchouc fermées	Marchés (bottes de pluie standard)

2.5 Procédures d'urgence

PROTOCOLE : Projection de Soude dans l'Œil

Le temps est l'ennemi. La soude continue de ronger tant qu'elle n'est pas diluée.

1. CRIEZ pour demander de l'aide.
2. RINCER immédiatement à l'eau claire (robinet, bouteille, seau propre) en maintenant les paupières ouvertes de force.
3. DURÉE : Rincer continuellement pendant 20 MINUTES MINIMUM.
4. ÉVACUER vers le centre de santé le plus proche (Ophtalmologie).

Chapitre 3 : Solutions et Concentrations - Produits Désinfectants

3.1 Contexte : L'hygiène hospitalière à Kisangani

Les hôpitaux de référence, comme celui de Kisangani, ont des besoins massifs en désinfectants pour les sols, les surfaces et le linge. L'approvisionnement en produits importés est coûteux et irrégulier. La production locale de solutions désinfectantes à partir de concentrés est une solution économique et logistique vitale. L'hypochlorite de sodium (eau de Javel) reste le standard mondial pour son rapport efficacité/prix.

3.2 Comprendre les unités de concentration

En RDC, on trouve souvent de l'eau de Javel concentrée vendue en "Degrés Chlorométriques" (°Chl). Il est crucial de savoir convertir cette unité en pourcentage de chlore actif pour les dosages médicaux.

1° Chlorométrique = 3.17 g de chlore gazeux (Cl_2) libérable par litre.

Problème Pratique : L'hôpital de Kisangani achète des bidons de Javel concentrée à 12° Chlorométrique (standard local). Le protocole sanitaire exige une solution à 0.5% de chlore actif pour la désinfection des sols contaminés. Objectif : Préparer 10 Litres de solution prête à l'emploi.

Calculs :

1. Concentration de la solution mère (C_1) en g/L :
 $C_1 = 12^\circ\text{Chl} \times 3.17 \text{ g/L} = 38.04 \text{ g/L}$ de chlore actif.
2. Concentration cible (C_2) en g/L :
0.5% correspond à 5g par litre. $C_2 = 5.0 \text{ g/L}$.
3. Volume final désiré (V_2) : 10 Litres.
4. Application de la formule de dilution $C_1V_1 = C_2V_2$:
 $V_1 = (C_2 \times V_2) / C_1$
 $V_1 = (5.0 \times 10) / 38.04 = 1.314 \text{ Litres}$

Recette : Mesurer 1.3 Litre d'eau de Javel concentrée (12°) et compléter avec de l'eau du robinet jusqu'à obtenir 10 Litres (soit ajouter environ 8.7 Litres d'eau).

3.3 Stabilité et facteurs environnementaux

L'hypochlorite de sodium est instable. Sous le soleil tropical de la Tshopo, la dégradation est accélérée par la chaleur et les UV.

Tableau 3.1 : Demi-vie d'une solution de Javel diluée (0.5%)

Condition de stockage	Température	Exposition Lumière	Stabilité (Durée de validité)
Bidon fermé opaque	20°C (Climatisé)	Obscurité	24 à 48 heures
Bidon fermé opaque	30°C (Ambiante)	Obscurité	24 heures max
Seau ouvert	30°C	Lumière néon	< 4 heures
Seau ouvert	35°C (Plein soleil)	Soleil direct	< 1 heure (Dégagement gazeux)

Règle d'Or : Toujours préparer les solutions de désinfection LE JOUR MÊME de leur utilisation.

3.5 Étude économique comparative

Comparaison pour la désinfection de 1000 m² de surface hospitalière par mois.

Option A : Comprimés de chlore importés (DCCNa) : Coût moyen \$150 / mois.

Option B : Javel locale concentrée (dilution sur site) : \$40 / mois.
La solution locale permet une économie de plus de 70%, budget qui peut être réalloué à l'achat de médicaments essentiels.

*[IMAGE REQUISE 3.1 : Préparation de solution en milieu hospitalier]
Photo réaliste : Agent d'entretien avec EPI versant du liquide d'un bidon
jaune dans un seau gradué. Local technique propre.*

Chapitre 4 : Acides, Bases et pH - Conservation Agricole

4.1 Problématique : Les pertes post-récolte à Bumba

Le territoire de Bumba, dans la province de la Mongala, est un grand producteur de mangues. Cependant, faute de moyens de conservation, jusqu'à 40% de la production pourrit avant d'atteindre Kinshasa. La maîtrise du pH est une technique de conservation ancestrale mais optimisable par la chimie moderne.

4.2 Le principe de l'acidification

La plupart des bactéries pathogènes (comme *Clostridium botulinum*) ne peuvent pas se développer dans un milieu acide ($\text{pH} < 4.6$). Objectif : Abaisser le pH de la pulpe de mangue ou du sirop de couverture en dessous de 4.5 sans altérer excessivement le goût sucré.

4.3 Formulation d'un Tampon Citrate (pH 4.0)

Utiliser simplement du jus de citron (acide citrique) est aléatoire car son acidité varie. Un "tampon" chimique permet de fixer le pH de manière stable.

Recette pratique pour coopérative (1 Litre de sirop de couverture) :

1. Préparer un sirop de sucre (300g sucre / 1L eau).

2. Ajouter 5g d'Acide Citrique (disponible en poudre alimentaire).
 3. Ajouter 2g de Citrate de Sodium (conservateur E331).
 4. Vérifier au papier pH : La couleur doit être orange-rouge (pH $\approx$ 3.8 - 4.0).
- Le citrate de sodium adoucit l'attaque acide en bouche ("goût moins piquant") tout en maintenant l'acidité chimique.

4.4 Expérimentation : Tranches de mangue en conserve

Traitement	pH Initial	Apparition moisissures (Jours)	Observation organoleptique (J+7)
Témoin (Eau sucrée)	6.5	2 jours	Fermentation, odeur d'alcool
Acidification simple	3.5	8 jours	Texture molle, goût très acide
Solution Tamponnée	4.0	> 21 jours	Texture ferme, goût équilibré

Note technique : Pour une conservation longue durée (> 6 mois), l'acidification doit être combinée à une pasteurisation (chauffage des bocaux fermés à 100°C pendant 20 min).

4.5 Application Entrepreneuriale

Une petite unité de transformation à Bumba peut produire des bocaux de "Mangues au sirop léger".

Valeur ajoutée : 1 kg de mangues (500 FC) + Ingrédients (1000 FC) = 2 Bocaux vendus à 3000 FC l'unité. Marge brute potentielle importante.

[IMAGE REQUISE 4.1 : Test de pH sur fruits]

Macro photo : Bandelette pH orange vif (pH 4) trempée dans un bocal de mangues.

Chapitre 5 : Savons et Détergents - Savonnerie Artisanale

5.1 L'Or Rouge de la RDC : L'Huile de Palme

L'huile de palme est une ressource abondante dans le bassin du Congo, notamment dans les provinces de l'Équateur et du Kwilu. C'est la matière première idéale pour la fabrication de savons de ménage et de toilette. À Lisala, la valorisation de cette huile en savon permet de multiplier les revenus des producteurs.

5.2 La Chimie de la Saponification

La réaction chimique est une hydrolyse basique d'un ester :

Triglycéride (Huile) + 3 NaOH (Soude) → Glycérol + 3 Savon (Carboxylates de sodium)

Chaque huile possède un "Indice de Saponification" (IS) spécifique.

5.3 Calcul de formulation : Le Savon de Lisala

Nous allons formuler 5kg de pâte à savon. Mélange : Huile de Palme (70%, dureté) et Huile de Palmiste/Coco (30%, mousse).

Calculs pour 3500g d'huiles :

1. Masse des huiles :

Palme : 2450g | Coco/Palmiste : 1050g

2. Calcul de la Soude Pure (NaOH) :

IS Palme (0.141) x 2450g = 345.45g
IS Coco (0.183) x 1050g = 192.15g
Total NaOH théorique = 537.6g
3. Calcul du Surgras (5%) :
NaOH réel = 537.6g x (1 - 0.05) = 510.7g de Soude
Caustique Pure.
4. Quantité d'eau (30% des huiles) :
Eau = 3500g x 0.30 = 1050g (1.05 Litre).

5.4 Protocole de Saponification à Froid

1. Préparation de la lessive : Verser la soude (511g) DANS l'eau (1050g). Laisser refroidir à 35-40°C.
2. Préparation des huiles : Faire fondre l'huile de palme. Mélanger avec coco. Ajuster à 35-40°C.
3. Mélange : Verser la lessive de soude dans les huiles.
4. La Trace : Mixer jusqu'à obtenir la "trace" (texture de mayonnaise liquide).
5. Moulage : Verser dans des moules en bois chemisés.
6. Séchage (Cure) : Laisser sécher 4 semaines avant vente.

5.5 Business Plan Micro-Savonnerie (Lisala)

Investissement Initial : \$200. Coût de revient par barre de 150g : \$0.25. Prix de vente (Gros) : \$0.40. Prix de vente (Détail) : \$0.60. Bénéfice net potentiel pour 500 savons/mois : \$150.

[IMAGE REQUISE 5.1 : Le moment de la "Trace"]

*Photo : Vue plongeante dans une bassine, mixeur soulevé montrant la
pâte crémeuse qui marque la surface.*

Chapitre 6 : Oxydo-Réduction - Protection des Infrastructures

6.1 Le fléau de la corrosion au Katanga

Dans la ceinture de cuivre (Copperbelt), les industries minières comme la Gécamines utilisent des kilomètres de tuyauteries en acier. L'environnement industriel, souvent acide et humide, accélère la rouille. Comprendre l'oxydo-réduction est essentiel pour la maintenance.

6.2 Théorie : La pile de corrosion

Anode (Oxydation du fer) : $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ (Le métal se dissout)
Cathode (Réduction de l'oxygène) : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$

6.3 Expérience de corrosion accélérée à Kolwezi

Tableau 6.1 : Perte de masse après 30 jours (Solution pH 4)

Matériau	Masse Initiale (g)	Masse Finale (g)	Perte (%)	Observation
Acier Doux (Standard)	50.00	46.50	7.0%	Corrosion sévère, piquetage
Acier Galvanisé (Zingué)	50.00	49.80	0.4%	Surface ternie (oxyde de zinc), acier intact

Acier + Peinture Bitumeuse	50.00	49.95	0.1%	Intact sauf aux éraflures
----------------------------	-------	-------	------	---------------------------

6.4 Protection Cathodique par Anode Sacrificielle

On connecte l'acier à protéger à un métal plus réducteur comme le Zinc. Le Zinc s'oxyde à la place du Fer.

Calcul de dimensionnement :

On veut protéger 100m de conduite en acier enterrée à Lubumbashi pendant 10 ans. Surface = 50 m².
 Courant requis = 20 mA/m². Courant total I = 1 Ampère.
 Quantité d'électricité Q = I × t = 1 A × (10 ans × 8760 h) = 87 600 Ah.
 Masse Zinc théorique (capacité 780 Ah/kg) = 87 600 / 780 = 112 kg.
 Avec facteur efficacité, installer environ 140 kg d'anodes de Zinc.

6.6 Analyse Coût-Bénéfice (Projet Gécamines)

Remplacement tuyau : \$15,000 (tous les 5 ans). Protection Cathodique : \$2,000 (vie 10 ans).

Économie sur 10 ans : (\$15,000 × 2) - \$2,000 = \$28,000 d'économie directe.

[IMAGE REQUISE 6.1 : Anode sacrificielle sur pipeline]

Schéma technique : Tuyau acier relié par fil de cuivre à un bloc de zinc enterré. Flèches d'électrons du Zn vers Fe.

Chapitre 7 : Chimie Alimentaire - Transformation du Manioc

7.1 Le Manioc : Base alimentaire et danger potentiel

Le manioc est l'aliment de base en RDC. Les variétés amères contiennent des glycosides cyanogènes qui libèrent du cyanure (HCN), poison mortel ou causant le Konzo. La chimie permet d'optimiser la détoxification traditionnelle.

7.3 Étude de terrain à Kikwit : Optimisation du Foufou

Tableau 7.1 : Élimination du Cyanure (Variété amère)

Temps de rouissage	pH de l'eau	Teneur HCN (mg/kg)	Sécurité Alimentaire (< 10 mg/kg)
0 Jours (Frais)	7.0	350	☠ DANGER MORTEL
2 Jours	5.5	120	🚫 Dangereux
3 Jours (Standard)	4.8	45	⚠ Risque chronique
4 Jours (Optimisé)	4.2	8	✅ SÛR

Constat : Prolonger le rouissage de 24h divise la toxicité par 5.

7.4 Calcul de Rendement Matière

Processus Cossette/Foufou (Base 1000 kg frais) :

1. Épluchage : Perte 25%. Reste 750 kg chair.
 2. Rouissage : Perte matière 10%. Reste 675 kg humide.
 3. Séchage : Humidité passe de 65% à 12%.
- Masse commerciale finale = 268 kg de Cossettes sèches.
Ratio : Il faut environ 3.7 kg de manioc frais pour 1 kg de farine.

7.5 Méthode rapide de détection du Cyanure (Test Picrate)

Protocole : Suspendre une bandelette de papier imbibée de picrate alcalin au-dessus de la pâte écrasée dans un tube fermé. Attendre 12h.

Résultat : Jaune = Sûr. Rouge Brique = Toxique.

[IMAGE REQUISE 7.1 : Séchage des cossettes]

Photo : Aire de séchage propre sur bâches bleues à Kikwit. Cossettes blanches au soleil.

Chapitre 8 : Matériaux - Béton et Construction Locale

8.1 Le défi de la construction à Mbandaka

Construire durablement dans la cuvette centrale est un défi. Le ciment coûte cher une fois arrivé à Mbandaka. Optimiser son usage par une formulation chimique précise est une nécessité économique.

8.2 La Chimie du Ciment Portland

Le durcissement du béton est une réaction chimique d'hydratation. Facteur clé : Le rapport Eau/Ciment (E/C). L'idéal est $E/C = 0.5$.

8.3 Formulation d'un Béton B25 pour une école

Dosage pour 1 m³ de béton :

- Ciment (CEM II 32.5) : 350 kg (7 sacs).
- Sable de rivière : 700 kg.
- Gravier : 1100 kg.
- Eau théorique : 175 Litres.

Correction locale : Le sable de rivière humide contient déjà 35L d'eau. Eau à ajouter à la bétonnière = 140 Litres.

8.4 Tests de Compression

À 28 jours, la résistance mesurée est de 26.2 MPa, validant la structure.

8.5 Alternative Écologique : Briques de Terre Stabilisée (BTC)

Recette : 90% Terre latéritique + 6-8% Ciment. Pressée manuellement (Cinva-Ram) et curée humide (pas de cuisson).

Coût : \$10/m² contre \$15/m² pour le bloc ciment.

[IMAGE REQUISE 8.1 : Presse à briques BTC]

Photo : Presse manuelle rouge (Cinva Ram) et briques ocre séchant sous bâche.

Chapitre 9 : Chimie Verte - Valorisation des Déchets à Goma

9.1 Goma : Entre lac, volcan et déchets

La ville de Goma produit des tonnes de déchets organiques (restes de marché, épluchures) qui finissent souvent dans le lac Kivu ou dans des décharges sauvages, produisant du méthane. La chimie verte propose de transformer ce problème en solution : le compostage agronomique pour fertiliser les sols volcaniques.

9.2 La Chimie du Compostage

Le compostage est une digestion aérobie. Le succès dépend du rapport Carbone/Azote (C/N). Cible idéale : C/N de 30 au départ.

9.3 Formulation d'un Activateur de Compost Local

Recette Activateur (Pour 100 Litres d'eau) :

1. Fumier frais (10 kg) : Source de bactéries/Azote.
2. Cendres de bois (1 kg) : Apport de Potassium/pH.
3. Mélasse (1 Litre) : Énergie rapide.

Laisser fermenter 3 jours. Arroser le tas à chaque retournement.

9.4 Suivi des paramètres physico-chimiques

Suivi d'un tas de 2 tonnes au quartier Birere :

Tableau 9.1 : Suivi du processus de maturation (Complet)

Phase	Semaine	Température (°C)	pH	Action Chimique/Biologique
Mésophile	1	25 → 45°C	5.5 (Acide)	Prolifération bactéries, production acides organiques.
Thermophile	2 - 4	55 → 70°C	8.0 - 8.5 (Basique)	Hygiénisation (mort des pathogènes), dégradation cellulose et protéines. Dégagement NH ₃ .
Refroidissement	5 - 8	40 → 25°C	7.0 - 7.5 (Neutre)	Recolonisation par champignons, formation des précurseurs d'humus.
Maturation	9 - 12	Ambiante	7.0 (Stable)	Polymérisation de l'humus, stabilisation des nutriments. Produit fini noir et inodore.

9.5 Analyse de la qualité du compost

Avant la vente aux maraîchers de Sake ou Masisi, la qualité doit être vérifiée.

Tests rapides de terrain :

1. *Test de maturité (Solvita maison)* : Mettre du compost humide dans un bocal fermé avec une bandelette pH. Si le pH monte vite (ammoniac), il n'est pas mûr.
2. *Test de germination* : Semer des graines de cresson sur le compost. Si < 80% germent après 3 jours, le compost est phytotoxique (trop jeune).

Valeurs Agronomiques Cibles (Compost Goma) :

- Azote (N) : 1.2 - 1.5%
- Phosphore (P_2O_5) : 0.5 - 0.8%
- Potassium (K_2O) : 1.0 - 1.5%

Comparé aux engrais chimiques (NPK 17-17-17), le compost apporte surtout de la matière organique (humus) qui retient l'eau dans les sols de lave poreux.

9.6 Business Plan : Unité Communautaire "Goma Vert"

Modèle pour une coopérative de 5 jeunes ramassant les déchets au marché de Virunga.

Données Financières (Estimation) :

- **Investissement Initial : \$850** (Terrain clôturé, 10 brouettes, pelles, bâches, thermomètre sonde, EPI).
- **Coût de production : \$25 / tonne** (Main d'œuvre ramassage, activateur).
- **Prix de vente : \$150 / tonne** (Vrac) ou \$5 / sac de 25kg.
- **Capacité : 10 tonnes de déchets traités / mois = 6 tonnes de compost fini.**
- **Chiffre d'Affaires mensuel : $6t \times \$150 = \900 .**
- **Bénéfice Net : $\$900 - \250 (coûts) = \$650 / mois** (Revenu stable pour 5 personnes).

[IMAGE REQUISE 9.1 : Tas de compost en andain]

Photo : Grand tas de compost fumant (65°C) avec thermomètre planté dedans. Arrière-plan : Volcan Nyiragongo.

Chapitre 10 : Du Laboratoire au Marché - Business Plan Savon Mbuji-Mayi

10.1 Étude de Cas : Unité de Production de Savon au Kasai

Ce chapitre final synthétise les connaissances chimiques (Chapitre 5) et les impératifs économiques pour lancer une véritable micro-industrie à Mbuji-Mayi. Le projet "Savon du Kasai" vise à remplacer les savons importés coûteux par une production locale de qualité.

10.2 Analyse de Marché

La ville de Mbuji-Mayi et ses environs (Kananga, Tshikapa) représentent un marché de plusieurs millions de consommateurs. La pénurie fréquente de produits manufacturés due à l'enclavement logistique crée une opportunité unique pour la production locale.

Segments Cibles :

1. Ménages (Savon de lessive 200g - produit d'appel).
2. Hôtels et Guest-houses (Savonnettes de toilette parfumées).
3. Centres de Santé (Savon antiseptique type "Moy").

10.3 Plan d'Investissement Détaillé

Pour passer de l'artisanat à la semi-industrie, un équipement robuste est nécessaire.

Tableau 10.1 : Investissement Initial (Budget de Démarrage)

Équipement	Spécification Technique	Coût (USD)	Source
Cuves de saponification	Acier Inoxydable 304, 100 Litres	150	Import Kinshasa / Soudure locale
Système de pesée	Balance numérique précision 1g (max 30kg)	80	Import
Agitation	Mixeur industriel plongeant 800W	120	Quincaillerie Lubumbashi
Moulage	Moules en bois dur + Découpeuse à fil	50	Menuisier local Mbuji-Mayi
Sécurité (EPI)	Gants nitrile, Lunettes, Tabliers, Bottes (x3)	100	Pharmacies locales
TOTAL	Fonds de roulement non inclus	500 \$	

10.4 Coût de Revient Détaillé (Structure de Prix)

Calcul pour une barre standard de 150g (Formule Palme/Coco) :

1. Matières Premières (\$0.20) :
- Huile de palme (Locale) : $70g \times 0.002\$/g = \0.14

- Soude caustique : $10g \times 0.005\$/g = \0.05

- Parfum (Citronnelle/Eucalyptus) : $1g = \$0.01$
2. Conditionnement (\$0.02) :
- Papier kraft imprimé localement ou étiquette.
3. Charges Opérationnelles (\$0.05) :
- Main d'œuvre (3 ouvriers), Loyer atelier, Amortissement matériel.

COÛT DE REVIENT TOTAL : \$0.27 par savon

Stratégie de Prix :

- Prix de Vente Grossiste (par carton de 50) : \$0.40 / unité.
- Prix de Vente Détail (Marché) : \$0.60 / unité.
- *Marge Brute Producteur* : \$0.13 par savon (soit 32% de marge).

10.5 Projections Financières sur 3 Ans

Tableau 10.2 : Compte d'Exploitation Prévisionnel

Année	Production (Unités)	Chiffre d'Affaires (\$)	Charges Totales (\$)	Bénéfice Net (\$)	Emplois Créés
Année 1	10,000	4,000	2,700	1,300	2
Année 2	20,000	8,000	5,000	3,000	4
Année 3	35,000	14,000	8,500	5,500	6

10.6 Plan Marketing et Distribution

- **Marque** : "Savon du Kasai - Pureté Naturelle".
- **Packaging** : Papier recyclé simple avec logo vert (évoquant l'huile de palme) pour se différencier des emballages plastiques chinois.
- **Canaux** : Vente directe aux mamans revendeuses des marchés Mzee Kabila et Bakwa Dianga (système de micro-crédit stock).

10.7 Étude d'Impact

- **Environnemental** : Utilisation d'huile locale (bilan carbone faible vs import), emballage biodégradable,

zéro rejet toxique (saponification complète).

- **Social** : Création d'emplois directs pour les jeunes et indirects pour les revendeuses. Formation technique certifiante.
- **Économique** : Rétention de la valeur ajoutée locale. Réduction de la dépendance aux importations.

[IMAGE REQUISE 10.1 : Chaîne de production de savon]
Schéma technique de flux : Stockage Huile -> Mélangeur -> Moulage -
> Séchage -> Emballage.

ANNEXES

Annexe A : Fiches Techniques Simplifiées

- **Solution Chlorée 0.5%** : Pour sols et surfaces souillés (sang, selles). Préparer quotidiennement. Ne jamais mélanger avec un acide (dégagement chlore gaz mortel).
- **Savon Antiseptique** : Savon de base + ajout de 1% d'huile essentielle de Tea Tree ou Eucalyptus citriodora à la trace.
- **Peinture au Zinc** : 900g poudre Zinc + 100g liant époxy. Appliquer immédiatement sur fer mis à nu.

Annexe B : Glossaire Français / Lingala (Chimie de terrain)

Terme Français	Terme Lingala / Local	Définition
Eau Trouble	Mayi ya Poto-Poto	Eau chargée en sédiments (haute turbidité).
Acide	Ngai	Goût piquant (citron), pH < 7.
Soude Caustique	Suda	Base forte pour faire le savon. Danger brûlure.
Fermentation	Kuvunda	Transformation par microbes (manioc, bière).

Annexe C : Fournisseurs Recommandés

- **Kinshasa** : Quincaillerie SOCIMEX (Produits industriels),
Marché Central (Soude en vrac).
- **Lubumbashi** : Hyper Psaro (Matériel labo de base), Marché
Kenya.
- **Goma** : Ets. Kivu Tech (Matériel agricole, pH-mètres).

Annexe D : Conversions Utiles

1 Gallon (US) = 3.78 Litres
 1 Once liquide (oz) = 30 ml
 1 Cuillère à soupe = 15 ml
 1 Seau standard RDC = Souvent 10 ou 20 Litres
 (Vérifier !)
 1 ppm (partie par million) = 1 mg/L

Annexe E : Institutions Utiles

- **OCC (Office Congolais de Contrôle)** : Pour certification
qualité avant export.
- **UNIKIN / UNILU (Facultés de Sciences)** : Pour analyses
pointues (métaux lourds).
- **INERA** : Pour semences et techniques agricoles.